블록 크기의 한계와 거래 처리 속도

비트코인의 구조상, 블록체인은 개별 블록이 체인처럼 연결된 구조로, 현재는 95만 개가 넘는 블록 높이까지 도달한 상태입니다. 사토시는 처음 비트코인을 만들 때, 한 블록에 들어가는 거래 용량을 별도로 정하지 않았지만, 해커의 디도스 공격 가능성을 우려해 '할 피니'라는 인물이 한 블록의 크기를 1메가로 제한하자고 제안했습니다. 이로 인해 1메가가 꽉 차면 블록이 생성되고, 다음 블록이 연결되는 구조로 제한되었습니다. 그런데 이 1메가 안에 거래 정보뿐 아니라 서명 데이터까지 함께 들어가다 보니, 한 블록에 담을 수 있는 거래 수가 적어졌고, 자연스럽게 거래 속도가 느려지는 문제가 발생했습니다.

서명을 분리한 세그윗의 구조

이 문제를 해결하기 위해 2017년 8월 1일, 비트코인 개발자들은 '세그윗(SegWit)'이라는 소프트포크를 진행하게 됩니다. 세그윗은 거래 데이터와 서명 데이터를 분리하는 방식입니다. 기존에는 한 블록에 거래와 서명이 함께 들어갔지만, 세그윗 이후로는 거래는 본래 블록에 담고, 전자 서명은 '위트니스(witness)'라는 별도의 데이터 필드에 저장하게 됩니다. 이로 인해 블록 안에는 더 많은 거래를 담을 수 있게 되었고, 거래 속도도 빨라졌습니다. 이러한 구조는 디도스 공격을 방지하는 데에도 유효했습니다. 예를 들어, 아파트 엘리베이터에 이삿짐을 잔뜩 실어두면 다른 사람들이 탑승할 수 없는 것처럼, 블록에 무거운 서명 데이터를 잔뜩 실어버리면 일반 사용자들의 거래가 블록에 실리지 못하는 상황이 발생합니다. 세그윗은 이러한 상황을 방지하기 위함입니다.